张志鸿

上海, 中国| goodzzh222@hotmail.com | +86 189 1648 8422 | github.com/steinszzh | LinkedIn | 个人主页

工业数据分析 × 预测性维护 ——设备健康管理 (PHM) · IoT 数据管道 · 运营指标看板

个人概述

化工和数学背景，做工业数据分析。在中石化氢能源搭过多源传感器数据管道和设备健康看板（设备故障率降约 35%），用日/周运营数据调整压缩机排班（单位加氢能耗降约 12%）；主导校企联合的压缩机预测性维护研究（TensorFlow 结合设备机理，小样本、低信噪比工况）。日常用 Python/pandas/SQL 做分析、Tableau 出看板，用 Claude Code 等 AI 工具加速脚本开发；自研开源多智能体框架 agent-orchestra。中英双语，旅美 8 年。

工作经历

中石化氢能源（上海）有限责任公司 上海
IT 运维工程师 & 数据分析师 2023.01 – 2026.06

- 在加氢站一线驻场，负责多源传感器系统与工业设备（压缩机、加氢设备）的数据采集、联调与现场支持，向运营团队讲解模型输出与设备健康建议，维护判断从经验转向数据。
- 作为技术负责人推进校企联合隔膜压缩机预测性维护研究：小样本、低信噪比真实工况下，把 TensorFlow 深度学习模型与压缩机机理知识结合起来做故障预测。
- 搭建设备健康度实时看板，把传感器时序数据变成值班人员能直接用的检修信号，设备故障率降低约 35%。
- 分析日/周级运营数据，调整压缩机运行排班与打压策略，在设备负载和能耗之间找平衡，单位加氢能耗降低约 12%。
- 引入 AI 辅助开发与多 Agent 工作流（Claude Code、自研编排框架）自动化数据分析脚本的编写与验证，常规脚本开发效率提升约 3 倍。

独立咨询 / Freelance 上海
数据分析 & 金融建模 2021.12 – 2022.12

- 给 2-3 家初创企业做数据分析，主要用 Python（pandas、scikit-learn）完成数据处理、特征分析与建模，交付可视化报告给客户直接使用。
- 为多位客户提供数据分析服务：股票市场信号研究、回测框架搭建及金融时序分析。
- 搭建自动化数据管道与可视化看板，把投资组合风险评估和市场趋势分析从手动变自动。

Yeshiva University 纽约
数据科学研究生项目 2019.08 – 2021.01

- Capstone：用 PyTorch 调优 CNN 语音验证模型（EER 降 10%）；保险风险预测处理不平衡数据（scikit-learn/TensorFlow，准确率 73%→88%）。

精选项目

- **加氢站异常预警系统**[异常响应 ↓80%] ——多源传感器实时管道 + 异常检测与分级告警*(企业内部系统，可面试讲解架构与告警策略设计)*
- **压缩机预测性维护（校企联合研究）** [故障率 ↓35%] ——小样本、低信噪比工况下的故障预测：机理特征 × TensorFlow 模型
- **A 股数据工具集（开源）：行情抓取看板 + 云图自动分析**——两个开源工具：StockCN Analyst Toolkit 基于腾讯/东方财富/新浪公开 API 零密钥抓取指数/板块/个股，生成交互式 HTML 看板；a-share-heatmap-analysis 抓取大盘云图并自动生成分析报告。CLI-first，可直接被 AI agent 调用（GitHub: steinszzh）
- **COVID-19 × 股市 × 失业数据仓库（Yeshiva 课程项目）** [AWS RDS + Tableau] ——Python（pandas）整合 NYT/FRED/劳工部多源数据，载入 AWS RDS MySQL 云实例：staging 表 → 维度模型 → 事实表，连接 Tableau 产出可视化与洞见
- **Agent Orchestra —多智能体编排框架**[49 测试全通过] ——零依赖多智能体编排框架：顺序/并行/路由/层级/辩论/DAG 六种模式，LLM 后端抽象与能力声明路由（开源）

核心技能

工程与数据	Python、SQL、MATLAB、TensorFlow、scikit-learn、Tableau；AI 智能体工作流（Claude Code、多 Agent 编排，日常生产使用）
时序与信号	异常检测、预测性维护建模、特征工程、降噪处理、不平衡样本（基于实际工业项目）
工业与云端	IoT 多源传感器管道、边缘到云实时传输、Linux、Docker
领域知识	化工工艺与设备机理（压缩机、加氢站）、失效模式分析、贝叶斯统计建模、PID 控制系统
LLM 与智能体	本地 LLM 部署（llama.cpp/Ollama、本地 Qwen 推理）、RAG 与向量检索（自建向量库 + reranker）、多智能体编排（自研开源框架 agent-orchestra）

教育背景

Yeshiva University (GPA 3.9/4.0) ——理学硕士，数据分析与可视化 2019 – 2021, 纽约, 美国

Calvin University ——理学学士，数学（辅修工程、化学） 2012 – 2017, 密歇根, 美国

Technical University of Berlin (TU Berlin) ——暑期学校——土木工程静动力学、德语 2013.06 – 2013.08, 柏林, 德国